Normalización a 3FN

INF-239 Bases de Datos - Tarea 2

José Pablo Reyes Navarrete Joaquín Tomás Vásquez Ossio

9 de Octubre de 2026

Introducción

El presente documento detalla el proceso de normalización hasta la Tercera Forma Normal (3FN) basado en las vistas de usuario entregadas en el anexo de la tarea: **Vista 1: Comprobante de Reserva de Hora** y **Vista 2: Ficha de Atención**. Adicionalmente, se integran las tablas de dominio requeridas (Previsión, Especialidad y Estado de Cita) y las reglas de negocio de la Tarea 1.

Forma No Normalizada (FNN)

Se identifican todos los atributos presentes en los comprobantes, incluyendo los grupos repetitivos correspondientes a los diagnósticos y las recetas.
Reporte_Clínico(n_cita, estado_cita, fecha_cita, hora_cita, rut_paciente, nombre_paciente, prevision, telefono, fecha_nacimiento, sexo, codigo_centro, nombre_centro, comuna, region, rut_medico, nombre_medico, especialidad, email_medico, n_atencion, motivo_consulta, observaciones, {codigo_cie10, descripcion_cie10}, {medicamento, dosis, dias_tratamiento})

Primera Forma Normal (1FN)

Regla: Eliminar grupos repetitivos. Todos los atributos deben ser atómicos.

Se separan los diagnósticos y las recetas en nuevas tablas, vinculándolas mediante la clave primaria de la atención. También se asume que la cita es la entidad principal que gatilla la atención.

- **Cita_Atencion**(n_cita, estado_cita, fecha_cita, hora_cita, rut_paciente, nombre_paciente, prevision, telefono, fecha_nacimiento, sexo, codigo_centro, nombre_centro, comuna, region, rut_medico, nombre_medico, especialidad, email_medico, n_atencion, motivo_consulta, observaciones)
- **Atencion_Diagnostico**(n_cita, codigo_cie10, descripcion_cie10)
- **Atencion_Receta**(n_cita, medicamento, dosis, dias_tratamiento)

Segunda Forma Normal (2FN)

Regla: Debe estar en 1FN y no deben existir dependencias parciales (atributos que dependan solo de una parte de la clave primaria compuesta).

En **Atencion_Diagnostico**, el atributo *descripcion_cie10* depende funcionalmente solo de *codigo_cie10*, no de *n_cita*. Por lo tanto, se separa. **Atencion_Receta** se mantiene igual ya que la dosis y los días dependen de la receta específica de esa atención.

- **Diagnostico**(codigo_cie10, descripcion_cie10)
- **Atencion_Diagnostico**(n_cita, codigo_cie10)
- *Las demás tablas se mantienen igual que en 1FN.*

Tercera Forma Normal (3FN)

Regla: Debe estar en 2FN y no deben existir dependencias transitivas (atributos que dependan de otros atributos que no son clave primaria).

Identificamos las siguientes dependencias funcionales en **Cita_Atencion**:

- *rut_paciente* → nombre_paciente, prevision, telefono, fecha_nacimiento, sexo
- *rut_medico* → nombre_medico, email_medico
- *codigo_centro* → nombre_centro, comuna, region
- *n_atencion* → motivo_consulta, observaciones

Además, aplicando las reglas de la tarea, separamos las tablas de dominio (Previsión, Estado_Cita, Especialidad) y consideramos que un médico puede tener múltiples especialidades.

Modelo Final en 3FN

- **Prevision**(id_prevision, nombre_prevision)
- **Estado_Cita**(id_estado, nombre_estado)
- **Especialidad**(id_especialidad, nombre_especialidad)
- **Paciente**(rut_paciente, nombre_paciente, *id_prevision (FK)*, telefono, fecha_nacimiento, sexo)
- **Medico**(rut_medico, nombre_medico, email_medico)
- **Medico_Especialidad**(*rut_medico (FK)*, *id_especialidad (FK)*)
- **Centro_Medico**(codigo_centro, nombre_centro, comuna, region)
- **Cita**(n_cita, fecha_cita, hora_cita, *id_estado (FK)*, *rut_paciente (FK)*, *rut_medico (FK)*, *codigo_centro (FK)*, *id_especialidad (FK)*)
- **Atencion**(n_atencion, *n_cita (FK)*, motivo_consulta, observaciones)

- **Diagnostico**(codigo_cie10, descripcion_cie10)
- **Atencion_Diagnostico**(*n_atencion (FK)*, *codigo_cie10 (FK)*)
- **Receta**(id_receta, *n_atencion (FK)*, medicamento, dosis, dias_tratamiento)